AI 辅助 Lean 4 形式化验证报告

——“任意整数之上必存在素数”的证明、在线编译与公理审计

验证环境：Lean v4.35.0 + Mathlib ｜ 平台：live.lean-lang.org ｜ 日期：2026-10-21

一、动机

形式化证明把“数学上相信”转化为“机器可检查”。本任务选取经典命题“对任意整数 n，存在素数 p > n”，要求不使用 sorry、admit 或自定义 axiom，并输出 #print axioms。其目标不仅是得到一个证明，更是检验 AI 能否在受约束的工具链中完成“理解命题—检索定理—构造证明—在线编译—公理审计”的完整闭环。

二、方法（构建 AI 框架）

1. 证明思路。待证：∀ n : ℤ , ∃ p : ℕ , Nat.Prime p ∧ (p : ℤ) > n。由整数的 Archimedean 性质取自然数 k，使 n < (k : ℤ)；由 Mathlib 的 Euclid 定理 Nat.exists_infinite_primes 得素数 p ≥ k；强制转换保序，故 (p : ℤ) ≥ (k : ℤ) > n，传递性即得结论。Lean 核心步骤：

```
obtain ⟨ k, hk⟩  := exists_nat_gt n
obtain ⟨ p, hkp, hp⟩  := Nat.exists_infinite_primes k
have hkp' : (k : ℤ) ≤ (p : ℤ) := by exact_mod_cast hkp
exact ⟨ p, hp, lt_of_lt_of_le hk hkp'⟩
```

2. AI 框架与模型调用。编排层为 DeepSeek Harness，主模型 deepseek-flash 负责推理、代码生成与工具调用；联网检索由 deepseek-v4-flash 完成，共 12 次；会话标题亦由 deepseek-flash 生成。统计截至在线验证完成（不含本报告排版），累计 59 个模型步骤；token 计入缓存读取，明细如下：

模型调用	编排层 DeepSeek Harness；主模型 deepseek-flash（deepseek-official）；联网检索 deepseek-v4-flash，共 12 次
Token 用量	输入 118,099 ｜ 输出 20,689 ｜ 缓存读取 4,870,656 ｜ 合计 5,009,444（含缓存）
调用规模	累计 59 个模型步骤；12 次联网检索（搜索接口未回传 token）

3. Lean 验证过程。先检索并核对 Mathlib 中 Nat.exists_infinite_primes 的签名，再按“自然数上界—素数存在—整数转换”组织证明。随后连接 live.lean-lang.org 的 MathlibDemo 项目（Lean v4.35.0 + 最新 Mathlib），通过 WebSocket LSP 依次发送 initialize 与 textDocument/didOpen，实时收集 textDocument/publishDiagnostics 与 $/lean/fileProgress。文件处理完成后读取最终诊断，并执行 #print axioms exists_prime_gt_int。

三、结论

验证结果：编译通过，0 error、0 warning；InfoView 仅返回一条 severity=3 的信息：

```
'exists_prime_gt_int' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

上述三个公理均为 Lean/Mathlib 的标准基础公理，不是自定义 axiom，输出中也没有 sorryAx。由此，命题在 Lean 4 中得到完整、可机检的证明。方法上，AI 在 Mathlib 检索、证明构造、远程 LSP 编译与公理审计之间形成了可复现闭环；局限在于仍依赖 Mathlib 既有定理和在线服务，后续可接入本地 CI、固定工具链版本，并进行多模型交叉审计，以提高长期可复现性。